HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 11

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. So sánh hai số hữu tỉ $x=-\dfrac{2}{5}$ và $y=\dfrac{-3}{13}$ ta được kết quả:

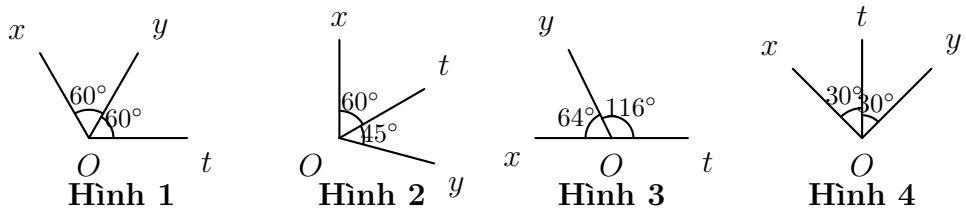
A. $x>y$. **B.** $x<y$. **C.** $x=y$. **D.** $x\geq y$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số hai phân số với mẫu số chung là 65 ta được $x=-\dfrac{26}{65}$ và $y=-\dfrac{15}{65}$. Do $-26<-15$ nên $-\dfrac{26}{65}<-\dfrac{15}{65}$, suy ra $x<y$.

Chọn đáp án B .....□

Câu 2. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy?



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Quan sát Hình 4, tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và tạo với hai tia này hai góc bằng nhau $\widehat{xOt}=\widehat{tOy}=30^\circ$. Do đó Ot là tia phân giác của góc xOy.

Chọn đáp án D .....□

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau. **B.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 180°. **D.** Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 90°.

Lời giải.

Theo tính chất của hai góc đối đỉnh, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Chọn đáp án B .....□

Câu 4. Giá trị của biểu thức $\sqrt{16}-\sqrt{25}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** -9.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{16}=4$ và $\sqrt{25}=5$. Suy ra $4-5=-1$.

Chọn đáp án A .....□

Câu 5. Lăng trụ đứng tam giác có:

A. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh. **B.** 6 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh.

C. 3 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh. **D.** 2 mặt, 6 đỉnh, 3 cạnh.

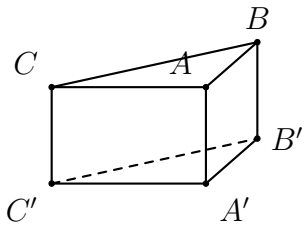
Lời giải.

Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy và 3 mặt bên, tổng cộng 5 mặt. Số đỉnh là 6 và số cạnh là 9.

Chọn đáp án A .....□

Câu 6.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$, các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác. **B.** Hình thoi.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình bình hành.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng, tất cả các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác đều là hình chữ nhật.

Chọn đáp án (C) □

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{\dfrac{25}{4}}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{(3{,}5)^2}$. **D.** $\sqrt{16}$.

Lời giải.

Các số $\sqrt{\dfrac{25}{4}} = \dfrac{5}{2}$, $\sqrt{(3{,}5)^2} = 3{,}5$ và $\sqrt{16} = 4$ đều là số hữu tỉ. Số $\sqrt{3} \approx 1{,}73205\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) □

Câu 8. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = b + c$. **B.** $a = -b + c$. **C.** $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc chuyển vế, khi chuyển $-b$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+b$: $a = c + b = b + c$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng ... với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc. **C.** Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Lời giải.

Theo tính chất quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song, đường thẳng đó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Chọn đáp án (B) □

Câu 10. Số thập phân $0{,}62313131\ldots$ dưới dạng thu gọn (có chu kì trong ngoặc) là:

A. $0{,}(623)$. **B.** $0{,}(6231)$. **C.** $0{,}62(31)$. **D.** $0{,}623(13)$.

Lời giải.

Số thập phân có phần không tuần hoàn là 62 và phần tuần hoàn lặp lại là 31. Do đó viết gọn là $0{,}62(31)$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 11. Trong các số $\dfrac{-9}{5}; \dfrac{-7}{-15}; 0{,}2; 0; \dfrac{-13}{2}; \dfrac{8}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

Xác định các số lớn hơn 0: $\dfrac{-7}{-15} = \dfrac{7}{15} > 0$; $0{,}2 > 0$; $\dfrac{8}{5} > 0$. Có tất cả 3 số hữu tỉ dương.

Chọn đáp án (B) □

Câu 12. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Lời giải.

Hình hộp chữ nhật có 4 đỉnh ở mặt đáy trên và 4 đỉnh ở mặt đáy dưới, tổng cộng có 8 đỉnh.

Chọn đáp án (B) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là $\mathbb{Q}$.

b) Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.

c) Số đối của $-\dfrac{2}{5}$ là $\dfrac{2}{-5}$.

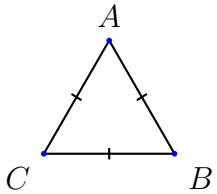
d) Số $\dfrac{7}{0}$ là một số hữu tỉ.

Lời giải.

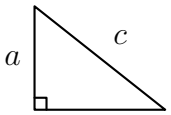
- **a) Đúng**. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu chuẩn trong toán học là $\mathbb{Q}$.
- **b) Đúng**. Mọi số nguyên a đều có thể biểu diễn dưới dạng phân số $\dfrac{a}{1}$, do đó mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.
- **c) Sai**. Số đối của $-\dfrac{2}{5}$ là $\dfrac{2}{5}$. Ta có $\dfrac{2}{-5} = -\dfrac{2}{5}$ nên đây chính là bản thân số ban đầu, không phải số đối.
- **d) Sai**. Số hữu tỉ có dạng $\dfrac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và điều kiện bắt buộc là $b \neq 0$. Phân số $\dfrac{7}{0}$ có mẫu bằng 0 nên không xác định và không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ☐

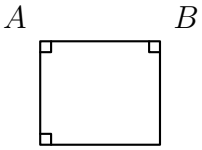
Câu 2. Quan sát các hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



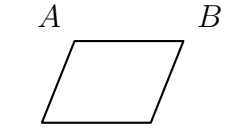
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

a) Hình 1 là tam giác đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

b) Trong Hình 2, hai cạnh a và b kề với góc vuông được gọi là hai cạnh huyền.

c) Hình 3 là hình chữ nhật $ABCD$ có 4 góc ở các đỉnh đều là góc vuông.

d) Hình 4 là hình bình hành $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hình 1 có 3 cạnh bằng nhau nên đây là tam giác đều.
- **b) Sai**. Trong tam giác vuông ở Hình 2, hai cạnh a và b tạo thành góc vuông được gọi là hai cạnh góc vuông; cạnh c đối diện với góc vuông mới là cạnh huyền.
- **c) Đúng**. Hình 3 có 4 góc tại các đỉnh A, B, C, D đều là góc vuông nên đây là hình chữ nhật $ABCD$.
- **d) Đúng**. Hình 4 là hình bình hành $ABCD$, theo định nghĩa và tính chất của hình bình hành thì các cặp cạnh đối luôn song song và bằng nhau: $AB \parallel CD, AB = CD$ và $AD \parallel BC, AD = BC$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số thực x, biết: $|x - 0{,}5| - \dfrac{1}{2} = 1{,}5$. Đáp án: $x = 1{,}5$ hoặc $x = -0{,}5$

Lời giải.

Ta có $|x - 0{,}5| = 1{,}5 + 0{,}5 = 2$? Đợi chút: đề bài là $|x - 1/2| - 1{,}5 = 0{,}5$ hay $|x - 0{,}5| - 1/2 = 1{,}5$? Xem lại raw: $|x - 0{,}5| = 1{,}5 - 0{,}5 = 1$. Có hai trường hợp:

- TH 1: $x - 0{,}5 = 1 \implies x = 1 + 0{,}5 = 1{,}5$.

- TH 2: $x-0{,}5=-1 \implies x=-1+0{,}5=-0{,}5$.

Vậy $x=1{,}5$ hoặc $x=-0{,}5$.

Đáp số: $x=1{,}5$ hoặc $x=-0{,}5$

Đáp án: $x=1{,}5$ hoặc $x=-0{,}5$ ..... □

Câu 2. Cho góc $\widehat{xOy}=80^\circ$. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho $\widehat{xOz}=30^\circ$. Gọi Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Tính số đo góc $\widehat{xOt}$. Đáp án: 55°

Lời giải.

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

$$\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy} \implies 30^\circ+\widehat{zOy}=80^\circ \implies \widehat{zOy}=50^\circ.$$

Vì Ot là tia phân giác của góc $\widehat{zOy}$ nên:

$$\widehat{zOt}=\frac{\widehat{zOy}}{2}=\frac{50^\circ}{2}=25^\circ.$$

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot nên:

$$\widehat{xOt}=\widehat{xOz}+\widehat{zOt}=30^\circ+25^\circ=55^\circ.$$

Đáp số: 55°

Đáp án: 55° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) $A=\left(-\frac{5}{7}\right)+\frac{2}{7}:\frac{2}{5}$;

b) $B=\frac{-5}{17}\cdot\frac{31}{33}+\frac{-5}{17}\cdot\frac{2}{33}+2\frac{5}{17}$;

c) $C=\sqrt{16}+\sqrt{25}+\sqrt{36}+\sqrt{49}$;

d) $D=0{,}(5)-1\frac{1}{3}+0{,}(7)$.

Lời giải.

a) $A=-\frac{5}{7}+\frac{2}{7}\cdot\frac{5}{2}=-\frac{5}{7}+\frac{5}{7}=0$.

b) $B=\frac{-5}{17}\cdot\left(\frac{31}{33}+\frac{2}{33}\right)+2+\frac{5}{17}=\frac{-5}{17}\cdot 1+2+\frac{5}{17}=-\frac{5}{17}+\frac{5}{17}+2=2$.

c) $C=4+5+6+7=22$.

d) $D=\frac{5}{9}-\frac{4}{3}+\frac{7}{9}=\left(\frac{5}{9}+\frac{7}{9}\right)-\frac{4}{3}=\frac{12}{9}-\frac{4}{3}=\frac{4}{3}-\frac{4}{3}=0$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$;

b) $\left|x-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{3}$.

Lời giải.

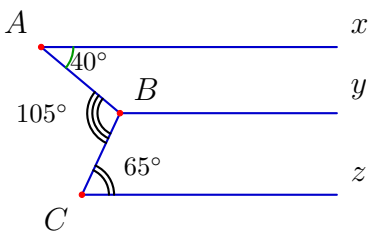
a) $x=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}$. Vậy $x=\frac{1}{4}$.

b) Ta có hai trường hợp:

- TH 1: $x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3} \implies x = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = 1.$
- TH 2: $x - \dfrac{2}{3} = -\dfrac{1}{3} \implies x = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}.$

Vậy $x = 1$ hoặc $x = \dfrac{1}{3}$.

Câu 3.
Cho hình vẽ sau, trong đó $Ax \parallel By$, $\widehat{xAB} = 40°$, $\widehat{ABC} = 105°$, $\widehat{BCy} = 65°$:



a) Tính số đo góc $\widehat{ABy}$.

b) Chứng minh rằng $By \parallel Cz$.

c) Kẻ BD là tia phân giác của góc $\widehat{CBy}$ ($D \in Cz$). Tính số đo góc $\widehat{BDC}$.

Lời giải.

a) Vì $Ax \parallel By$ nên $\widehat{ABy} = \widehat{xAB} = 40°$ (hai góc so le trong).

b) Tia By nằm giữa hai tia BA và BC nên:

$$\widehat{ABC} = \widehat{ABy} + \widehat{CBy} \implies 105° = 40° + \widehat{CBy} \implies \widehat{CBy} = 105° - 40° = 65°.$$

Ta có $\widehat{CBy} = \widehat{BCz} = 65°$. Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $By \parallel Cz$.

c) Vì BD là tia phân giác của góc $\widehat{CBy}$ nên:

$$\widehat{DBy} = \frac{\widehat{CBy}}{2} = \frac{65°}{2} = 32{,}5°.$$

Vì $By \parallel Cz$ nên $\widehat{BDC} = \widehat{DBy} = 32{,}5°$ (hai góc so le trong).

Câu 4. Cho $A = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{7^2} + \dfrac{1}{7^3} + \dfrac{1}{7^4} + \ldots + \dfrac{1}{7^{2024}}$. Tìm x để $6A = 1 - \dfrac{1}{7^x}$.

Lời giải.

Nhân cả hai vế của A với 7 ta được:

$$7A = 7 \cdot \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \ldots + \frac{1}{7^{2024}}\right) = 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \ldots + \frac{1}{7^{2023}}.$$

Trừ từng vế $7A$ cho A:

$$7A - A = \left(1 + \frac{1}{7} + \ldots + \frac{1}{7^{2023}}\right) - \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \ldots + \frac{1}{7^{2024}}\right)$$

$$6A = 1 - \frac{1}{7^{2024}}.$$

Theo đề bài: $6A = 1 - \dfrac{1}{7^x}$, suy ra:

$$1 - \frac{1}{7^{2024}} = 1 - \frac{1}{7^x} \implies \frac{1}{7^x} = \frac{1}{7^{2024}} \implies 7^x = 7^{2024} \implies x = 2024.$$

Vậy $x = 2024$.

— HẾT —